

I018 余弦函数凹性不等式与三角形余弦和上界

二级结论

条件

条件 1（角度范围）：

$$x, y \in (0, \frac{\pi}{2})。$$

条件 2（三角形内角）：

A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

结论

结论一（余弦凹性不等式）：

直观描述：两角余弦算术平均不超过半角余弦。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

推广结论（三角形余弦和上界）：

直观描述：锐角三角形内角余弦和不超过 $\frac{3}{2}$ 。

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

等号/取等条件：对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$ ；对于推广结论，等号成立当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ （即三角形为等边三角形）。

理解说明

一句话直觉

凹函数图像上任意两点连弦位于曲线下方，因此函数值的算术平均不超过平均自变量的函数值。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

对于凹函数 f ，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ 。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凹函数，函数值的加权平均不超过自变量加权平均的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，余弦函数图像是凹的，连接图像上两点的弦位于曲线下方。

代数意义（平均不等式）

不等式反映了算术平均与函数值的关系：对于凹函数，函数值的算术平均不超过自变量的算术平均的函数值。

考点价值（不等式证明）

- 考法一（直接应用）：证明两个角的余弦不等式。
- 考法二（三角形极值）：求锐角三角形余弦和的最大值。

顿悟点

凹性导致“平均函数值”小于“函数平均值”，但注意方向： $\frac{f(x)+f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 对应凹函数。

使用场景

- 场景一（证明不等式）：当涉及余弦函数的不等式时，可考虑凹性放缩。
- 场景二（优化问题）：在锐角三角形中求三角函数和的极值。

证明

思路提示

利用余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的凹性，对于两个角直接应用凹函数定义；对于三角形，应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（验证凹性）：

余弦函数 $f(t) = \cos t$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上二阶导数 $f''(t) = -\cos t < 0$ ，因此是凹函数。

理由：凹函数的二阶导数非正。

步骤二（应用凹性）：

对于凹函数，取 $t = \frac{1}{2}$ ，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ 。

$$\cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\cos x + \cos y}{2}$$

理由：凹函数定义。

步骤三（得不等式）：

整理即得两个角的不等式。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：不等号方向不变。

步骤四（三角形设置）：

设 A, B, C 是锐角三角形的内角，则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$ 。

理由：锐角三角形定义和内角和定理。

步骤五（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，由 Jensen 不等式（等权重）：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos \left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

理由：凹函数对三点平均成立。

步骤六（代入求和）：

代入 $A + B + C = \pi$ ，计算 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

理由：简单代数运算。

结论回扣

因此，对于两个锐角，余弦值的平均不超过半角的余弦；对于锐角三角形，余弦和不超过 $\frac{3}{2}$ ，等号在 $x = y$ 或 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $x + y = \frac{\pi}{2}$ ，证明 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$ 。

解题步骤：

第一步（应用凹性不等式）：

由结论一， $\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos \left(\frac{x+y}{2} \right)$ 。

理由：直接代入已知条件。

第二步（代入半角）：

由 $x + y = \frac{\pi}{2}$ ，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$ ，故 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

理由：计算余弦值。

第三步（得结论）：

两边乘以 2，得到 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$ 。

理由：不等式乘法性质。

关键结论： 当 $x + y = \frac{\pi}{2}$ 时， $\cos x + \cos y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$ ，等号在 $x = y = \frac{\pi}{4}$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目： 在锐角三角形 ABC 中，证明 $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ ，并求等号成立条件。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

A, B, C 是锐角三角形的内角，故 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$ 。

理由：锐角三角形性质。

第二步（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，有：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos \left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

理由：凹函数的 Jensen 不等式。

第三步（计算化简）：

代入 $A + B + C = \pi$ ， $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

理由：代数运算。

关键结论： 锐角三角形余弦和的最大值为 $\frac{3}{2}$ ，等号当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ （等边三角形）时成立。

易错提醒

易错点一（区间忽略）：

误将角度取到区间外，如 $x \geq \frac{\pi}{2}$ ，仍应用不等式。

正确理解（严格锐角）：

结论仅当 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时成立。

错因分析（凸性改变）：

余弦函数在更大区间上凸性改变，不等式方向可能反转。

易错点二（方向混淆）：

记错凹函数不等式方向，写成 $\frac{\cos x + \cos y}{2} \geq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 。

正确理解（弦在下）：

凹函数图像弦在曲线下，因此函数值平均不超过平均值的函数值。

错因分析（定义不清）：

对凹函数定义记忆模糊，与凸函数混淆。

易错点三（三角形非锐角）：

在非锐角三角形中应用 $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ 。

正确理解（仅锐角）：

该不等式仅对锐角三角形成立；直角三角形或钝角三角形可能不成立。

错因分析（条件遗漏）：

忽略“锐角三角形”前提，错误推广。

结论小结**一句话核心**

余弦函数在锐角区间凹，导致两角余弦平均不超过半角余弦；锐角三角形余弦和有上界 $\frac{3}{2}$ 。

使用条件

- 条件 1（角度范围）： $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。
- 条件 2（三角形内角）： A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

关键提醒

- 易错点（区间与方向）：确保角度在锐角区间，并记住不等式方向。
- 检查项（取等条件）：等号成立时 $x = y$ 或 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 。